

פתרונות מלאים
מועד ב', סמסטר אביב תשע"ד - 104016
2.10.14

מס. סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-4 יש **לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב. בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. שאלה שבה ישנם יותר סימונים מהמותר לא תיבדק. **אין לתת נימוקים בשאלות 5-8**. לא יינתנו נקודות על סימון שגוי.
- סך הנקודות במבחן הוא 101 אך הציון הסופי לא יעלה על 100.
- שאלת שיעורי הבית היא שאלה 4.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 5-8 :

שאלה מס' 8	שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

לבדקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

יהי $R^{2 \times 2}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 2×2 מעל R , ויהי $R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים

ממעלה קטנה או שווה ל-2. תהי $T: R_2[x] \rightarrow R^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = \begin{pmatrix} p(1) & p(0) \\ p(-1) & p(0) \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .

ב. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שבבסיס זה תהיה לפחות מטריצה הפיכה אחת.

ג. (5 נק') מצאו בסיס לתת מרחב U של $R^{2 \times 2}$ כך שמתקיים: $R^{2 \times 2} = U + \text{Im} T$ אבל

$$R^{2 \times 2} \neq U \oplus \text{Im} T \quad (\text{כלומר שהסכום הוא לא סכום ישר}).$$

ד. (5 נק') הוכח או הפרך: קיימת העתקה לינארית $S: R^{2 \times 2} \rightarrow R_2[x]$ כך ש $T \circ S = I$ (כאן I

היא העתקת הזהות על $R^{2 \times 2}$).

פתרון שאלה מס' 1:

נסמן איבר כללי ב- $R_2[x]$ כ $p(x) = a + bx + cx^2$ ונקבל:

$$T(p(x)) = T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a+b+c & a \\ a-b+c & a \end{pmatrix}$$

עתה נפתור את סעיפי השאלה:

א. הגרעין:

$$T(a + bx + cx^2) = \begin{pmatrix} a+b+c & a \\ a-b+c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ a=0 \\ a-b+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b+c=0 \\ -b+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \\ c=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker} T = \{0\}$$

מכאן כי בסיס לגרעין הוא קבוצה ריקה ו- $\dim(\text{Ker} T) = 0$.

ב. תחילה נבחין כי על פי משפט המימדים השני נקבל כי:

$$\dim(\text{Im} T) = \dim(R_2[x]) - \dim(\text{Ker} T) = 3 - 0 = 3$$

איבר כללי בתמונה הוא: $\begin{pmatrix} a+b+c & a \\ a-b+c & a \end{pmatrix}$. נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת אשר ממנה נסיק

בסיס כלשהו לתמונה:

$$\begin{pmatrix} a+b+c & a \\ a-b+c & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שהתמונה נפרשת ע"י 3 מטריצות. ראינו קודם כי מימד התמונה הוא 3 לכן על פי משפט (אם מ"י

הוא ממימד n אז כל n פורשים הם בסיס) הקבוצה הנ"ל מהווה בסיס לתמונה, כלומר בסיס כלשהו לתמונה הוא:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

ניתן לראות כי בבסיס זה כל המטריצות הן מדרגה 1. דרישת השאלה היא שבבסיס תהייה לפחות מטריצה הפיכה אחת כלומר לפחות מטריצה אחת מדרגה 2 (כי המטריצות הן מסדר 2×2). נחליף את המטריצה הראשונה בבסיס במטריצה המתקבלת מסכום המטריצה הראשונה והשנייה, ונקבל את הקבוצה:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

עתה המטריצה הראשונה בקבוצה שקיבלנו היא הפיכה (מדרגה 2) ובנוסף 3 המטריצות הנ"ל בלתי תלויות לינארית (בדקו ע"י דרוג הקואורדינטות) ומכיוון שמימד התמונה 3 הרי שזהו בסיס לתמונה המקיים את התנאי הדרוש.

ג. ניקח את הבסיס לתמונה שמצאנו ונשלם אותו לבסיס של המרחב כולו ע"י הוספת המטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. נבדוק תחילה כי הקבוצה החדשה היא אכן בסיס למרחב כולו כלומר ל- $R^{2 \times 2}$ ע"י בדיקת תלות בין הקואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow 2R_3 - R_1]{R_2 \rightarrow 2R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת מדרגה 4 כלומר 4 המטריצות הנ"ל הן בלתי תלויות לינארית במרחב ממימד 4 ולכן קבוצה זו מהווה בסיס ל- $R^{2 \times 2}$.

נסמן ב- W את המרחב הנפרש ע"י המטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שהוספנו ונשים לב כי $\dim W = 1$, לכן לפי משפט המימדים הראשון נקבל כי:

$$\dim(\operatorname{Im} T \cap W) = \dim \operatorname{Im} T + \dim W - \dim R^{2 \times 2} = 3 + 1 - 4 = 0$$

כלומר $R^{2 \times 2} = U \oplus \operatorname{Im} T$. כדי שהסכום לא יהיה ישר, נותר להוסיף לבסיס של W מטריצה השייכת גם

ל- $\operatorname{Im} T$ וכך נבטיח כי $\dim(\operatorname{Im} T \cap W) \neq 0$. נבחר למשל: $W = \operatorname{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$. עתה,

$$\dim(\operatorname{Im} T \cap W) = 1, \dim W = 2$$

$$\dim(\operatorname{Im} T + W) = \dim \operatorname{Im} T + \dim W - \dim(\operatorname{Im} T \cap W) = 3 + 2 - 1 = 4$$

וקיבלנו כי $R^{2 \times 2} = U + \operatorname{Im} T$ אבל הסכום לא ישר כי $\dim(\operatorname{Im} T \cap W) \neq 0$.
הערה: במבחן אפשר היה להסתפק בהסבר קצר יותר...

ה. תחילה נבחין כי $T \circ S : R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$. כדי שהעתקה זו תהייה העתקת הזהות על התמונה להיות כל $R^{2 \times 2}$ ולכן על מימד התמונה להיות 4. יהי $u \in \operatorname{Im}(TS)$ אז קיים $v \in R^{2 \times 2}$ $T \circ S(v) = T(S(v)) = u$.

נסמן: $S(v) = w$ ונקבל: $u = T(S(v)) = T(w)$ כלומר $u \in \operatorname{Im} T$.

קיבלנו כי אם $u \in \operatorname{Im}(TS)$ אז $u \in \operatorname{Im} T$ כלומר $\operatorname{Im}(TS) \subset \operatorname{Im} T$ ומכאן כי $\dim(\operatorname{Im}(TS)) \leq \dim(\operatorname{Im} T) = 3 < 4$ לכן העתקה S כזו לא קיימת.

שאלה מס' 2 : (30 נקודות)

יהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^{2 \times 2}$ האופרטור הלינארי המוגדר ע"י:

$$T(A) = 2A + 3A^t$$

ויהי E הבסיס הסדור הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$: $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

א. (5 נק') מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס E .

ב. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של T .

ג. (5 נק') מצאו את כל הערכים העצמיים של T , וכן את הריבוי האלגברי והריבוי הגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ד. (9 נק') האם קיים בסיס B של $R^{2 \times 2}$ כך ש $[T]_B$ (המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס B) היא

אלכסונית? אם כן, מצאו בסיס B כזה וכן מצאו את $[T]_B$. אם לא קיים בסיס כזה, נמקו מדוע.

ה. (6 נק') נסמן ב- λ_1 את הערך העצמי הקטן ביותר של T וב- λ_2 את הערך העצמי הגדול ביותר של T .

הוכח שאם המטריצה A היא וקטור עצמי של λ_1 אז A^2 היא וקטור עצמי של λ_2 .

פתרון שאלה מס' 2 :

נסמן איבר כללי ב- $R^{2 \times 2}$ ע"י $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ אז

$$T(A) = 2A + 3A^t = 2 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a & 2b+3c \\ 2c+3b & 5a \end{pmatrix}$$

עתה נענה על סעיפי השאלה:

א. מאחר והבסיס E הוא הבסיס הסטנדרטי של $R^{2 \times 2}$ הרי ש:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

ב. נמצא פולינום אופייני:

$$\begin{aligned} |\lambda I - [T]_E| &= \begin{vmatrix} \lambda-5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-5)^2 \begin{vmatrix} \lambda-2 & -3 \\ -3 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \\ &= (\lambda-5)^2 (\lambda^2 - 4\lambda + 4 - 9) = (\lambda-5)^2 (\lambda^2 - 4\lambda - 5) = (\lambda-5)^2 (\lambda-5)(\lambda+1) = (\lambda-5)^3 (\lambda+1) \end{aligned}$$

ג+ד. בסעיף זה נמצא גם ריבוי גיאומטרי וגם בסיס למרחב העצמי של כל ערך עצמי לכן נענה על שני הסעיפים יחד.

מהפולינום האופייני שקיבלנו נובע כי $\lambda_1 = 5$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 3 ו- $\lambda_2 = -1$ הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 1.

נמצא ריבוי גיאומטרי ובסיס למרחב העצמי של כל ערך עצמי:

$$\lambda_1 = 5 : \text{יש לפתור את המערכת } (5I - [T]_E) \bar{x} = 0$$

$$(5I - [T]_E) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b - c = 0 \Rightarrow b = c$$

$$V_{\lambda_1=5} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \middle| b = c \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \middle| a, b, d \in \mathbb{R} \right\}$$

נשים לב כי המרחב העצמי של $\lambda_1 = 5$ הוא מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 ובסיס הוא למשל (המתקבל מהוצאת סקלרים באיבר הכללי ובדיקת אי תלות של הקבוצה הפורשת המתקבלת):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

מכאן כי הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_1 = 5$ הוא 3 השווה גם לריבוי האלגברי שלו. נשים לב כי המרחב העצמי של $\lambda_1 = 5$ הוא מרחב המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 .

$$\lambda_2 = -1 : \text{יש לפתור את המערכת } (-I - [T]_E) \bar{x} = 0 \text{ או (ע"י כפל ב } -1) (I + [T]_E) \bar{x} = 0$$

$$(I + [T]_E) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a = 0 \\ b + c = 0 \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -c \\ d = 0 \end{cases}$$

$$V_{\lambda_2=-1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} \middle| b \in \mathbb{R} \right\}$$

נשים לב כי המרחב העצמי של $\lambda_2 = -1$ הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר 2×2 ובסיס הוא למשל (המתקבל מהוצאת סקלרים באיבר הכללי ובדיקת אי תלות של הקבוצה הפורשת המתקבלת):

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

כצפוי, הריבוי הגיאומטרי של $\lambda_2 = -1$ הוא 1 השווה גם לריבוי האלגברי שלו.

קיבלנו כי לכל ערך עצמי של T הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו ולכן T לכסין כלומר

קיים בסיס B של $R^{2 \times 2}$ המורכב כולו מווקטורים עצמיים של T וכך ש- $[T]_B$ אלכסונית:

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad [T]_B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ה. על פי התוצאות שקיבלנו בסעיפים קודמים הערך העצמי הקטן ביותר הוא -1 והערך העצמי הגדול

ביותר הוא 5. וקטור עצמי של -1 הוא מטריצה מהצורה $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$ נעלה בריבוע ונקבל:

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a^2 & 0 \\ 0 & -a^2 \end{pmatrix} = -a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

קיבלנו צרוף לינארי של מטריצה שהיא וקטור עצמי של הערך העצמי 5 ולכן היא וקטור עצמי של 5.

נימוק אחר:

כאמור, הווקטורים העצמיים של -1 הן מטריצות אנטי סימטריות ושל הערך העצמי 5 הן מטריצות סימטריות. ידוע כי אם לוקחים מטריצה אנטי סימטרית ומעלים אותה בחזקה זוגית מתקבלת מטריצה סימטרית ולכן נובעת התוצאה המבוקשת.

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות :

א. (7 נק') יהיו A ו- B שתי מטריצות ממשיות וריבועיות מאותו סדר המקיימות $AB = 0$ אז

$$(BA)^2 = 0$$

ב. (7 נק') תהי A מטריצה ממשית מדרגה 1 ומסדר $n \times n$, $n > 1$. אם A לכסינה, אז $\text{trace}(A) \neq 0$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל R , ויהיו $u, v \in V$. הווקטורים u, v אורתוגונליים אם

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

פתרון שאלה מס' 3 :

א. נעזר באסוציאטיביות של כפל מטריצות ובנתון ונקבל :

$$(BA)^2 = (BA)(BA) = B(AB)A = (B \cdot 0) \cdot A = 0 \cdot A = 0$$

ב. נתון ש- A מסדר $n \times n$ ומדרגה 1, כך ש- $n > 1$ לכן A לא מדרגה מלאה כלומר היא לא הפיכה

ולכן 0 הוא ערך עצמי של A . נמצא ריבוי גיאומטרי של 0 : $n - r(A) = n - 1$.

מאחר ו- A לכסינה הרי שלכל ערך עצמי הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי ולכן הריבוי

האלגברי של 0 גם הוא $n - 1$. אבל A מסדר $n \times n$ לכן יש ל- A ערך עצמי נוסף ששווה מ-0

מריבוי אלגברי 1. נסמן אותו ב- λ . לפי משפט סכום כל הערכים העצמיים של A שווה לעיקבה

של A ולכן : $\text{trace}(A) = \underbrace{0 + 0 + \dots + 0}_{n-1} + \lambda = \lambda \neq 0$ וקיבלנו $\text{trace}(A) \neq 0$ כנדרש.

דרך אחרת : נתון ש- A לכסינה ולכן A דומה למטריצה אלכסונית D . מאחר ו- D אלכסונית,

כאשר איבר אלכסון הוא 0 אז כל השורה מתאפסת ולכן הדרגה של D שווה למספר איברי

האלכסון של D השונים מ-0. מאחר ולמטריצות דומות יש אותה דרגה הרי שגם הדרגה של D

שווה ל-1 ולכן יש ל- D איבר אחד באלכסון ששווה מ-0 וכל השאר הם 0. מכאן כי

$\text{trace}(D) = \underbrace{0 + 0 + \dots + 0}_{n-1} + \lambda = \lambda \neq 0$. אבל למטריצות דומות יש אותה עיקבה ולכן גם

$$\text{trace}(A) \neq 0$$

ג. תחילה נזכור כי מעל R מתקיים : $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} = \langle v, u \rangle$. עתה נפתח את אגף שמאל :

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u + v \rangle + \langle v, u + v \rangle = \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \end{aligned}$$

ולכן נקבל ש $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ אם $\langle u, v \rangle = 0$ או אם $\langle u, v \rangle = 0$ כלומר אם u, v אורתוגונליים.

שאלה מס' 4 : (10 נקודות) שאלת שיעורי בית

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית את הטענות הבאות :

א. (5 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$. אם עמודות A פורשות את R^m אז שורות A פורשות את R^n .

ב. (5 נק') תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$. אם עמודות A הן בסיס ל R^m אז שורות A הן בסיס ל- R^n .

פתרון שאלה מס' 4 :

א. **הטענה לא נכונה.** ניקח למשל מטריצה מסדר 2×3 ומדרגה 2. כיוון שמימד מרחב העמודות של A שווה לדרגה שלה הרי שמימד מרחב העמודות שווה ל-2 כמו מימד המרחב כולו לכן עמודות A פורשות את R^2 . לעומת זאת מימד מרחב השורות של A אף הוא 2 ששונה מהמימד של R^3 ולכן קבוצה זו לא פורשת את R^3 . מטריצה לדוגמא: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. מתקיים:

$$R^3 \neq \text{Row}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ אבל } R^2 = \text{Col}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ב. **טענה נכונה.** נשים לב שהפעם נתון בסיס כלומר הקבוצה הפורשת היא גם בלתי תלויה ולכן הטענה נכונה. נתון כי עמודות A הן בסיס ל R^m ולכן דרגת המטריצה היא m (כי מימד מרחב העמודות שווה לדרגת המטריצה). מאחר וכל עמודה של A היא וקטור ב R^m הרי שבהכרח המטריצה היא בעלת m שורות כלומר $n = m$. קיבלנו כי A היא מטריצה ריבועית מסדר $m \times m$ ומדרגה m ולכן שורות A גם הן בסיס ל- $R^n = R^m_{n=m}$.

בשאלות 5-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה (בכל שאלה רק תשובה אחת)**שאלה מס' 5:** (5 נקודות)

יהי V מרחב ווקטורי מעל R ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ בסיס של V .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$T(v_1) = 2v_1 + v_2$$

$$T(v_2) = v_1 + 7v_2 + v_3$$

$$T(v_3) = -5v_2 + 2v_3$$

נסמן $A = [T]_B$ (המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס B הנתון), אז סכום כל האיברים בשורה

הראשונה של A^{-1} שווה ל-:

- א. $\frac{1}{3}$; ב. $\frac{1}{2}$; ג. 3 ; ד. 2 ; ה. 1

פתרון שאלה מס' 5:

מהנתון, המטריצה A היא:

$$[T]_B = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

נשים לב כי A הפיכה וסכום של שורה של A שווה ל-3 לכן לפי תרגיל ידוע סכום כל שורה של A^{-1} הוא

$\frac{1}{3}$. ניתן גם לחשב ישירות את ההופכית או את השורה הראשונה של ההופכית ולחשב את הסכום.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

יהי $T: C^4 \rightarrow C^4$ אופרטור ליניארי. נתון כי:

$$(i) \quad KerT \cap ImT \neq \{0\}$$

$$(ii) \quad \dim(ImT) > \dim(KerT)$$

אזי $\dim(ImT + KerT)$ שווה ל:

- א. 4 ; ב. 3 ; ג. 2 ; ד. 1 ; ה. 0

פתרון שאלה מס' 6:

לפי משפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(ImT + KerT) = \dim(ImT) + \dim(KerT) - \dim(ImT \cap KerT)$$

לפי משפט המימדים השני מתקיים: $\dim(ImT) + \dim(KerT) = \dim V = 4$. מהנתון

$\dim(ImT) > \dim(KerT)$ נובע כי האפשרויות היחידות הן $\dim(KerT) = 0$, $\dim(ImT) = 4$ או

$$\dim(KerT) = 1, \dim(ImT) = 3.$$

מהנתון $\dim(KerT) \neq 0$ נובע כי $KerT \cap ImT \neq \{0\}$ ולכן נשארה רק האפשרות:
 $\dim(ImT) = 3$, $\dim(KerT) = 1$. מאחר ו $KerT \cap ImT \subset KerT$ הרי ש-
 $0 < \dim(KerT \cap ImT) \leq \dim KerT = 1$ ולכן $KerT \cap ImT = 1$. נציב עתה במשפט המימדים
הראשון ונקבל:
 $\dim(ImT + KerT) = \dim(ImT) + \dim(KerT) - \dim(ImT \cap KerT) = 3 + 1 - 1 = 3$
לכן, התשובה הנכונה היא 3.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי A מטריצה מסדר 4×4 . נתון כי

$$(i) \quad rank(A) = 2$$

$$(ii) \quad \det(2A - 6I) = 0$$

$$(iii) \quad rank(A + 5I) < 4$$

אזי

$$א. \quad A \text{ לא לכסינה ו-} trace(A) = -2$$

$$ב. \quad A \text{ לכסינה ו-} trace(A) = -2$$

$$ג. \quad A \text{ לא לכסינה ו-} trace(A) = 1$$

$$ד. \quad A \text{ לכסינה ו-} trace(A) = 1$$

ה. לא ניתן לקבוע מהנתונים אם A לכסינה או לא לכסינה.

פתרון שאלה מס' 7:

לפי הנתון הראשון A לא מדרגה מלאה לכן 0 הוא ערך עצמי שלה מריבוי גיאומטרי:
 $n - r(0I - A) = 4 - r(A) = 4 - 2 = 2$.
מהנתון השני נקבל: $|2A - 6I| = |2(A - 3I)| = 2^4 |A - 3I| = 0$ כלומר $|A - 3I| = 0$ לכן גם 3 ערך עצמי של A מריבוי אלגברי לפחות 1. מהנתון השלישי נובע כי למטריצה $A + 5I$ אין דרגה מלאה כלומר $|A + 5I| = 0$ ולכן גם -5 ערך עצמי של A מריבוי אלגברי לפחות 1. עד כה מצאנו 4 ערכים עצמיים (לאו דווקא שונים) של A (שהם $0, 0, 3, -5$) ו- A היא מסדר 4×4 לכן מצאנו את כולם ובנוסף בהכרח התקבל כי לכל ערך עצמי השונה מ- 0 הריבוי אלגברי הוא 1 ולכן גם הריבוי הגיאומטרי הוא 1 וכן הריבוי האלגברי של 0 יצא 2. מכאן כי לכל ערך עצמי של A הריבוי האלגברי שווה לריבוי הגיאומטרי שלו ולכן התשובה הנכונה היא ש- A **לכסינה ובנוסף** $trace(A) = 0 + 0 + 3 - 5 = -2$.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהי $V = C^2$ מעל C עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית: לכל $u = (a_1, a_2)$, $v = (b_1, b_2)$,

$$\langle u, v \rangle = a_1 \bar{b}_1 + a_2 \bar{b}_2$$

ויהי $B = \{v_1, v_2\}$ בסיס אורתונורמלי סדור של V כאשר $v_1 = \frac{1}{2}(1+i, 1-i)$, $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, i)$. יהי

$$w = (3, 4) \text{ ויהי } [w]_B = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \text{ אז:}$$

$$\alpha_1 = \frac{7-7i}{\sqrt{2}} \text{ ה. ; } \alpha_1 = \frac{7+i}{2} \text{ ד. ; } \alpha_1 = \frac{3-4i}{\sqrt{2}} \text{ ג. ; } \alpha_1 = \frac{3+4i}{\sqrt{2}} \text{ ב. ; } \alpha_1 = \frac{7-i}{2} \text{ א.}$$

פתרון שאלה מס' 8:

לפי משפט, אם נתון בסיס אורתונורמלי $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ של מרחב וקטורי V מעל R ו- $w \in V$

וקטור כלשהו כך ש $[w]_B = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ אז מתקיים $\alpha_j = \langle w, v_j \rangle$ לכן: $\alpha_1 = \langle w, v_1 \rangle$. **נציב ונקבל:**

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \left\langle (3, 4), \frac{1}{2} \cdot (1+i, 1-i) \right\rangle = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \overline{(1+i)} + 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \overline{(1-i)} = \frac{3}{2} \cdot (1-i) + \frac{4}{2} \cdot (1+i) = \\ &= \frac{3}{2} - \frac{3}{2}i + 2 + 2i = \frac{3-3i+4+4i}{2} = \frac{7+i}{2} \end{aligned}$$